# AI Audit Report — Mẫu 5 mục cho mỗi Artifact

*Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01–HW#06, Seminar).*

## 1. Thông tin Sinh viên

| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Họ tên sinh viên (in hoa): | LÊ TẤN HIỆP |
| MSSV: | 23120255 |
| Lớp / Khoá: | Software Testing - 23_3 |
| Mã bài tập: | HW#01 – QA/QC Jobs · 20 Defects · Test a Physical Product |
| Ngày làm bài: | 29/09/2026 – 30/09/2026 |
| Công cụ AI đã dùng: | Claude (Claude Opus 5.5, claude.ai) – 24 lượt; Gemini Flash – 1 lượt |
| Có sử dụng AI: | ☑ Có ☐ Không |

## 2. Hướng dẫn

- Mỗi artifact do AI sinh là 1 hàng trong bảng Mục 3.
- Prompt nguyên văn: prompt ngắn được dán đầy đủ; prompt dài (kèm bảng, file hoặc link) được trích phần đầu, **nguyên văn đầy đủ** nằm ở `appendix/A_prompt_log.md` theo mã `#n`.
- Output nguyên văn: trích đoạn chính; bản đầy đủ ở prompt log hoặc file trong `appendix/ai-outputs/`.
- Phần thay đổi trong bản SV sửa được **in đậm**, phần bị bỏ được ~~gạch ngang~~.

## 3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

| # | (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 17:38, 17:41, 18:34 29/09/2026 (#1, #2, #3)<br>**Prompt #2:** "Đây là dàn ý hiện tại của tôi, chỉ có các đề mục. Giờ tôi muốn bạn giúp tôi hoàn thiện dàn ý (như là vẽ bảng trước các chỗ cần vẽ, list những yêu cầu viết chi tiết, placeholder cho những chỗ cần ảnh minh chứng,...) Sau khi viết xong, output ra lại file .md giúp tôi" | File `ai-outputs/23120255_HW01_Report.md`. Trích: *"Mình có thêm 3 mục mới so với dàn ý ban đầu… 1.4 Tổng hợp xu hướng thị trường… 3.2 Phạm vi và chiến lược kiểm thử… Phụ lục D."* Ở #3: *"Bảng đó nên bỏ."* | VALID | Khung bám đủ yêu cầu của đề (R1–R3, Audit Report, Critique, Disclosure, tự đánh giá). Mục 3.2 phù hợp nội dung test planning (CTFL v4.0.1 §5.1: phạm vi, cách tiếp cận). Đề xuất bỏ bảng phân loại ở 1.4 là ý kiến, không phải lỗi. | Giữ khung. **Không bỏ** bảng phân loại ở 1.4 vì nó đáp ứng outcome "AI thay thế / hỗ trợ / không thay thế". Đổi đường dẫn ảnh sang **`R1_jobs/`, `R2_defects/`, `R3_device/`**. |
| A02 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 00:27 30/09/2026 (#6)<br>**Prompt:** "…Hiện tại tôi đang cố tìm các jd có 'yêu cầu AI/LLM/AI-assisted automation.', nhưng tìm không ra. Bạn giúp tôi tìm thêm 2 cái nữa nhé" (kèm 8 link) | Trích: *"1. QA Engineer (Claude Code, Python, React, Manual Tester) — Brarista… 2. [Hanoi] Fullstack QA Engineer Lead (Manual, Auto, AI) — Money Forward Vietnam… Dự phòng: Lead Penetration Tester… — Galaxy Holdings… Nhược điểm: đây là vị trí security testing, không hẳn là QA/QC."* | VALID | Em mở cả 3 link bằng tài khoản của mình: còn hoạt động, đăng trong 60 ngày, câu trích về AI khớp nguyên văn JD. AI tự nêu rủi ro của tin dự phòng. | Không sửa nội dung. Dùng cả 3 tin (**J08, J09, J10**). Tự chụp screenshot có username. |
| A03 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 01:15 30/09/2026 (#7)<br>**Prompt:** "Giúp tôi tiếp tục điền vào bảng sau nhé: …" (kèm bảng 1.1 và 7 link) | Bảng 1.1 đủ 10 dòng. Lương J03, J04, J06, J09, J10: `[đăng nhập để xem]`; J07: "Lên đến 35 triệu VND (thỏa thuận)". | INCOMPLETE | Vị trí, cấp độ, địa điểm, ngày đăng khớp JD. AI không đọc được lương (ITviec ẩn khi chưa đăng nhập); lương J07 lấy từ phần phúc lợi, khác mức hiển thị khi đăng nhập. | Lương: `[đăng nhập để xem]` → **"Không công bố ('You'll love it')"**. J07: ~~"Lên đến 35 triệu VND"~~ → **"800 – 1,500 USD"**. J08 → **"800 – 1,000 USD"**. J05: thêm **"400.000 VND/tháng phí đỗ xe"**. |
| A04 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 01:35 30/09/2026 (#8)<br>**Prompt:** "Tiếp tục giúp tôi điền 1.2 nhé, ý nào bắt buộc phải tự viết thì giữ nguyên để tôi tự viết nhé. Về screenshot làm tương tự J01: R1_jobs/J01.png; R1_jobs/J02.png,..." | File `ai-outputs/HW01_R1_1.2.md`: mô tả, kỹ năng, lương cho J02–J10. Để trống J01 (*"LinkedIn chặn công cụ đọc trang của mình"*) và toàn bộ AI Impact Analysis. | INCOMPLETE | Tóm tắt J02–J10 khớp JD khi đối chiếu. Thiếu J01 vì AI không truy cập được LinkedIn. | **Tự viết J01** (mô tả, kỹ năng). **Tự viết 10 ô AI Impact Analysis.** Rà lại câu chữ các ô mô tả. |

| # | (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|---|
| A05 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 02:42, 02:51 30/09/2026 (#9, #10)<br>**Prompt #9:** "Giờ giúp tôi thực hiện 1.3 nhé, có thể vẽ ảnh để rồi tôi tìm lỗi cũng được…"<br>**Prompt #10:** "Mình thấy là tạo bằng mermaid nó rối và khó nhìn quá. Bạn có thể giúp mình tạo sinh ảnh Mindmap colorful luôn được không?…" | `ai-outputs/mindmap_ai.mmd` và ảnh `R1_jobs/mindmap_QA_QC.png`: 9 nhánh (QA, QC, Vai trò theo ISTQB, Chức danh trên thị trường, Test levels, Test types, Kiểm thử sau thay đổi, Kỹ năng cốt lõi, AI trong QA/QC). | INCOMPLETE | Nhánh con phần lớn đúng (2 vai trò test management / testing khớp §1.4.5). Có 3 lỗi: (E1) kiến thức kỹ thuật (chương 2.2) đặt ngang hàng với vai trò; (E2) thiếu chức danh QC dù nhiều tin ở R1 có "QC"; (E3) "Con người quyết định release" nằm trong nhánh việc AI làm. | **E1:** gom vào nhánh mới **"Kiến thức nền tảng"**, chuyển "Kiểm thử sau thay đổi" vào **Test types** (theo tài liệu môn học). **E2:** thêm **"QC Intern / Fresher"**. **E3:** ~~"Con người quyết định release"~~. Ảnh: `R1_jobs/mindmap_fixed.png`. |
| A06 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 04:58, 05:02 30/09/2026 (#11, #12)<br>**Prompt #11:** "Sau đây là mình chỉnh lại mindmap, bạn xem có câu từ gì cần chỉnh lại không nhé: …"<br>**Prompt #12:** "Về cái bạn nói là mình trích sai ISTQB. Thì hiện tại mình đang trích từ của thầy, phiên bản v4.0.1, nên là đúng rồi nhé…" | #11: *"Câu này không đúng với v4.0… Confirmation testing và regression testing được tách ra một mục riêng là §2.2.3."*<br>#12: *"Nên ghi: 'Tài liệu học ISTQB Foundation (CTFL v4.0.1) của môn học, chương 2.2'."* | INCOMPLETE | Góp ý câu chữ hữu ích. AI đối chiếu syllabus ISTQB gốc, còn tài liệu môn học xếp change-related testing là một test type; hai nguồn trình bày khác nhau. Em chọn theo tài liệu môn học và ghi rõ nguồn. | Cột "Căn cứ" E1: ~~"CTFL v4.0 chương 2.2"~~ → **"tài liệu ISTQB (v4.0.1) của môn học, chương 2.2"**. Giữ cách sửa E1–E3. |
| A07 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 05:05 30/09/2026 (#13)<br>**Prompt:** "Bạn lúc nãy đã thực hiện 1.1 và 1.2, vậy nên giúp mình điền vào 1.4 nhé: …" | Trích: *"Số tin Manual / Automation / AI-QA / Khác: 4 / 1 / 3 / 1 + J01 [bạn tự phân loại]"*; *"Top 5 kỹ năng (/9, chưa tính J01)"*; bảng phân loại AI; đoạn nhận xét. | INCOMPLETE | Thống kê chỉ trên 9 tin (thiếu JD J01). Tiêu chí đếm kỹ năng do AI tự diễn giải, cần kiểm tra lại. | J01 → **Automation** (4 / **2** / 3 / 1). Đếm lại kỹ năng trên **/10** (Tiếng Anh, Automation, Lập trình: **8/10**). Rà nhận xét cho khớp AI Impact ở 1.2. |
| A08 | **Tool:** Claude Opus 5.5 (Research)<br>**Thời gian:** 05:16, 07:02 30/09/2026 (#14, #15)<br>**Prompt #14:** "Giờ qua thực hiện requirement 2. Hãy giúp tôi research 'software defects publicized between 2022 and 2026.' Không bịa nguồn…"<br>**Prompt #15:** "Giờ hãy giúp tôi điền thông tin đầy đủ vào các form này nhé: …" | Báo cáo research và file `ai-outputs/HW01_R2.md`: 20 defect (8 AI/LLM, 12 Non-AI), mỗi defect 1–2 nguồn; Critical 9 · High 9 · Medium 2 · Low 0; phần Caveats nêu chỗ nguồn không thống nhất. | INCOMPLETE | Em mở toàn bộ link: số liệu khớp nguồn. Chưa đạt: link 2 của D16 đã hết hạn; ô "Giải pháp" D18 ghi "dự định gỡ" trong khi nguồn 02/2026 cho biết đã gỡ. | D16: **ghi chú link 2 hết hạn, link 1 đủ thông tin**. D18: ~~"dự định gỡ bỏ"~~ → **"Chính quyền Mamdani gỡ bỏ chatbot (02/2026), gọi nó là 'functionally unusable'"**. |
| A09 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 07:06 30/09/2026 (#16)<br>**Prompt:** "…Giờ mình muốn bạn giải thích thêm về 1 số thông tin của defect này (với mỗi ý, hãy ghi nguồn tham khảo): Sự cố được công bố vào ngày nào? Con số thiệt hại là bao nhiêu? …" (9 câu hỏi) | Trích: *"Không có nguồn nào công bố thiệt hại… Con số duy nhất có nguồn là chi phí làm chatbot: gần 600.000 USD"*; *"Không có báo cáo nguyên nhân gốc chính thức"*; *"Hiện nay chatbot còn hoạt động không? Không…"* | VALID | Đối chiếu The Markup (2024, 2026), AP, Reuters, NYC Mayor's Office: không có thông tin sai. Với câu hỏi không có dữ liệu, AI trả lời "không có nguồn" thay vì đoán – đúng khi thiếu test oracle. | Không sửa. Dùng làm **đáp án chuẩn** để đối chiếu Gemini (A10). |
| A10 | **Tool:** Gemini Flash<br>**Thời gian:** 08:08 30/09/2026 (#17)<br>**Prompt:** cùng 9 câu hỏi như #16: "Mình đang tìm hiểu về một sự cố phần mềm liên quan đến AI: chatbot MyCity của thành phố New York (NYC)…" | Ảnh khoanh đỏ Hình 2.1 (`R2_defects/R2_ai_hallucination.png`). Câu sai: *"Người phát ngôn của Microsoft tuyên bố rằng họ cung cấp nền tảng kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng thử nghiệm, nhưng việc kiểm soát nội dung và dữ liệu đầu vào thuộc trách nhiệm quản trị của thành phố."* | INVALID | Không nguồn gốc nào có phát ngôn này: The Markup ghi Microsoft từ chối bình luận; AP ghi Microsoft làm việc cùng thành phố *"to improve the service and ensure the outputs are accurate and grounded on the city's official documentation"*. Hallucination (bịa phát ngôn, gán cho nguồn) + framing bias. | Thay bằng **phát ngôn thật theo AP**, kèm link và ảnh khoanh đỏ (Hình 2.2). |
| A11 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 08:55 30/09/2026 (#18)<br>**Prompt:** "Mình vừa hỏi | Trích: *"Có, đây là hallucination… Gemini tạo ra một phát ngôn không tồn tại rồi gán cho một nguồn cụ thể"*; *"thành phố thực sự* | VALID | AI xác nhận dựa trên nguồn gốc, tìm thêm nguồn NBC New York, chỉ ra | Mục 2.2: loại lỗi **"Hallucination và framing bias"**; nguyên nhân ghi rõ là **giả thuyết**. |

| # | (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gemini với câu hỏi tương tự thì có thấy câu trả lời này: … Bạn nghĩ đây có phải là hallucination và có thêm bias gì nữa không?" | *có trách nhiệm… Cái sai là gán kết luận đó cho Microsoft".* | | chỗ em hiểu quá mức và tách rõ sự thật có nguồn với giả thuyết. | |
| A12 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 18:48 29/09/2026 (#4)<br>**Prompt:** "…Giờ mình sẽ làm bài 3, hiện tại mình chỉ có một cái quạt điện để test. Nó là Quạt Kakashi, Model: B300, chỉ có thể có các thao tác với chỗ làm cho quạt quay, hoặc đứng yên. Và các nút để mở quạt số 1, 2, 3 và tắt quạt số 0. Hãy giúp mình viết các test case để làm bài tập 3 nhé." | File `ai-outputs/HW01_R3_TestCases_AI_Draft.md`: giả định G1–G5, 15 TC (AI-TC01–15), bảng lý do chọn input. *"mình **không** tự nghĩ sẵn 3 edge case."* | INCOMPLETE | Bao phủ tốt luồng chính bằng EP, state transition, decision table (§4.2); G1–G5 đúng với quạt thật. Nhưng chỉ dùng input hợp lệ, thiếu vùng error guessing (§4.4.1): nhấn nhiều phím, dây lỏng. AI-TC04 thiếu ngưỡng Pass/Fail (thiếu test oracle). Chi tiết từng TC ở mục 4 báo cáo. | Giữ **10/15 TC**, bỏ 5 TC trùng lặp hoặc tốn thời gian. **Thêm 5 edge case TC11–TC15.** Lược phép đo "dải giấy" ở TC01, TC02. |
| A13 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 23:44 29/09/2026 (#5)<br>**Prompt:** "[bảng TC11–TC15] Tôi đã nghĩ ra và thử các edge case trên. Hãy thành thật là: Bạn có suy nghĩ ra không, vì sao bỏ sót. (vì mình không thấy bạn đưa vào trong test case)" | Trích: *"Phần mình đã nghĩ tới nhưng không đưa vào: ý chung 'nhấn 2 phím cùng lúc'... Đúng hơn là 'AI không đưa vào output'."*; *"Phần mình không nghĩ tới: nhấn nhanh khác với nhấn giữ... Dây hoặc phích tiếp xúc chập chờn (TC15)."* | VALID | Trả lời trung thực, tách phần đã nghĩ nhưng không output với phần không nghĩ tới. Góp ý định lượng thao tác, tiêu đề trung lập, cô lập nguyên nhân phù hợp nguyên tắc báo cáo lỗi tái hiện được (§5.5). | TC11, TC12: thêm **"(dưới 0.5s)"**. TC15: ~~"Quạt đang chạy thì đụng dây, làm quạt bị tắt…"~~ → **"Quạt duy trì hoạt động dù bị tác động nhẹ ở dây nguồn"**. |
| A14 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 09:44 30/09/2026 (#19)<br>**Prompt:** "Được rồi. Mình đã xong hết các R1, R2, R3 Sau đây là file report hiện tại của mình Cùng với các prompt_log mình đã sử dụng (không cần quan tâm các prompt #1 mẫu, mình đặt dàn ý trước để viết cho nhanh) Giờ giúp mình hoàn thành mục: '4. AI Audit Report' nhé" | File `ai-outputs/HW01_Section4_AuditReport.md`: 13 artifact × 5 mục, bảng đánh giá 15 TC, tỉ lệ VALID 38,5% / INVALID 7,7% / INCOMPLETE 53,8%, kết luận nên / không nên dùng AI. Kèm cảnh báo: *"Các mục mẫu '#1 \| 14:32 29/09/2026' phải xóa hết."* | INCOMPLETE | Verdict có dẫn chứng từ prompt log, đối chiếu được. Nhưng bản nháp viết ở ngôi "tôi", số lượt AI ("17 lượt") chỉ đúng tại thời điểm #19, và còn các khối gợi ý 📝 cần xóa. | Đổi xưng hô **"tôi" → "em"**. Rà lại từng verdict. Bổ sung các artifact sau #19 **(A14–A22)** vào AI-02 này. |
| A15 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 10:17 30/09/2026 (#20)<br>**Prompt:** "Đây là bản nháp mình đã viết cho: … Bạn nghĩ có cần chỉnh sửa gì không" (kèm bản nháp AI Critique) | Chỉ góp ý, không viết hộ. Trích: *"'AI có lẽ cũng thường framing bias…': bạn mới có 1 ví dụ, chưa đủ để nói 'thường'."*; *"Nguyên tắc cuối bài còn chung chung."*; *"thêm ý 2, 3 và 4 thì bài sẽ vượt 300 từ."* | VALID | Góp ý bám đúng 3 câu hỏi của đề và chỉ ra chỗ khẳng định quá mức so với bằng chứng (1 ví dụ). AI không viết thay đoạn văn, giữ đúng yêu cầu "tự viết". | Tự sửa: **"thường" → "đôi khi"**; thêm ví dụ **mindmap**; thêm nguyên tắc **"buộc AI trích nguyên văn kèm URL"** và **"AI sinh TC cơ bản, người tìm edge case"**. |
| A16 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 10:29 30/09/2026 (#21)<br>**Prompt:** "Hỗ trợ mình viết lại đoạn này theo tiếng Việt nhé. Như thế chúng ta đã cùng nhau viết report này vậy" (kèm mẫu Disclosure) | Đoạn Disclosure tiếng Việt, chia 4 nhóm: AI tạo bản đầu / SV xem xét và sửa / SV bổ sung edge case / SV tự viết. Kèm lưu ý: *"'Tôi đã xem xét và chỉnh sửa' nghĩa là bạn cam kết đã thật sự kiểm tra các mục đó."* | VALID | Nội dung khớp với prompt log và mục 4, liệt kê cả phần AI hỗ trợ (kể cả mục 4) thay vì khai thiếu. | Đối chiếu từng mục với thực tế; **thêm họ tên, MSSV, lớp, ngày** dưới Disclosure. |
| A17 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 10:36 30/09/2026 (#22)<br>**Prompt:** "Giúp tôi hoàn thiện phần này nhé" (kèm khung Phụ lục A–D) | Bảng tóm tắt prompt log #1–#22, bảng AI-02/03/05, chỗ dán git log, cây thư mục nộp. Kèm yêu cầu SV tự thêm entry #19–#22 và sửa timestamp #8, #9, #16. | INCOMPLETE | Bảng tóm tắt được lập từ log của SV nên chỉ là chỉ mục; prompt log gốc vẫn phải do SV tự ghi (artifact cấm dùng AI). Git log để trống vì phải chạy sau commit cuối. | **Tự ghi entry #19–#29** trong prompt log. Dán git log. Xóa dòng Mantis khỏi cây thư mục. |
| A18 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 10:42, 10:46 30/09/2026 (#23, #24)<br>**Prompt #23:** "Giúp tôi tự đánh giá và hoàn thành Checklist nhé: …"<br>**Prompt #24:** "Mình không làm Mantis nhé, vì hỏi mà | Bảng tự đánh giá (tổng 93) và checklist; bảng 2 kịch bản điểm. Sau #24: mục 3.6 Test Summary với BUG-01 (TC14), BUG-02 (TC15) và ghi chú lý do chưa log Mantis; đề xuất hạ R3 xuống 21, tổng 92. | INCOMPLETE | Bản #23 giả định có Mantis nên phải sửa lại sau #24. Điểm và checklist phụ thuộc vào việc SV đã hoàn tất các mục tồn đọng hay chưa. | Bỏ Mantis, **thêm mục 3.6 Test Summary**. Tự chốt điểm và tick checklist theo tình trạng thật lúc nộp. |

| # | (1) Prompt + Công cụ | (2) Output AI | (3) Verdict | (4) Lý do (ISTQB) | (5) Bản SV sửa |
|---|---|---|---|---|---|
| | thầy chưa trả lời nên có lẽ bài này chưa cần Mantis" | | | | |
| A19 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 10:57 30/09/2026 (#25)<br>**Prompt:** "Về yêu cầu này, bạn hỗ trợ tôi tạo file '23120255_TestCases.xlsx' nhé, như yêu cầu của đề: 'Excel: Test Cases / Checklist / Test Summary Report (incremental).' nhé" | File `23120255_TestCases.xlsx`: 3 sheet đúng tên; 15 TC từ bảng 3.3 + cột Kỹ thuật, Chức năng, HW, Ngày chạy, Video; Checklist 17 mục tự lấy Verdict; Summary tính bằng công thức (53 công thức, 0 lỗi): 13 Pass, 2 Fail, pass rate 86,7%, 2 bug, bảng lịch sử incremental. | VALID | Dữ liệu chép từ bảng 3.3 của SV, số liệu tổng hợp tính bằng công thức nên cập nhật khi sửa Verdict. Cột "Kỹ thuật" lấy từ bản nháp AI (A12), cần SV giải thích được. TC08 được sửa " (theo G3)" → " (theo F3)". | Kiểm tra từng dòng với bảng 3.3; **điền Ngày chạy** cho 10 TC còn lại; sửa **"(theo F3)"** ở TC08 trong báo cáo cho khớp. |
| A20 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 11:13 30/09/2026 (#26)<br>**Prompt:** "Đây là report và prompt_log hiện tại của tôi. --- Đọc qua rồi giúp tôi chuyển file AI-02_Audit_Report về dạng md rồi điền vào nhé" (kèm report, prompt log, file AI-02 .docx) | File `ai-outputs/AI-02_Audit_Report_23120255.md`: giữ khung mẫu gốc (mục 1–6, chữ ký, tham khảo), điền 19 artifact A01–A19, tổng kết 8 VALID / 1 INVALID / 10 INCOMPLETE, kết luận 80–150 chữ, dán Disclosure. Để trống ô Giảng viên, Chữ ký. | VALID | Khung đúng mẫu của môn; từng hàng lấy từ prompt log và mục 4 báo cáo nên đối chiếu được. AI tự chỉ ra các chỗ báo cáo đang mâu thuẫn với khai báo (Critique, prompt log, số artifact). | Tự điền Giảng viên, **ký**; cập nhật số artifact lên **22** sau khi thêm A20–A22; dán lại Disclosure mới. |
| A21 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 11:23 30/09/2026 (#27)<br>**Prompt:** "Tiếp tục giúp mình chuyển đổi file này sang .md và điền những thông tin cần thiết vào nhé" (kèm file AI-03 .docx) | File `ai-outputs/AI-03_Disclosure_Form_23120255.md`: điền 6 câu khai báo (công cụ, giai đoạn, 3 prompt nguyên văn #4/#14/#17, phần AI đóng góp, cách xác minh, trích dẫn IEEE). | VALID | Nội dung khớp prompt log, mục 4 và mục 6; ghi rõ cả phần AI KHÔNG đóng góp. AI nhắc chỉ ký sau khi đã sửa các lỗi tồn đọng. | Tự kiểm tra Cấp độ AI; cập nhật số lượt thành **28 lượt Claude (#1–#16, #18–#29)**; **ký**. |
| A22 | **Tool:** Claude Opus 5.5<br>**Thời gian:** 11:28 30/09/2026 (#28)<br>**Prompt:** "Tiếp tục giúp mình thực hiện chuyển file này thành file .md và điền các thông tin bạn biết vào nhé" (kèm file AI-05 .docx) | File `ai-outputs/AI-05_Privacy_Checklist_23120255.md`: tick 7/15 mục có bằng chứng, 8 mục để trống kèm ghi chú (cấp độ AI, loại tài khoản, dữ liệu cá nhân, tài liệu bản quyền, prompt log, Critique, vấn đáp). | INCOMPLETE | Đây là bảng cam kết cá nhân: AI chỉ tick được mục có bằng chứng trong phiên làm việc, các mục còn lại phải do SV tự xác nhận. | **Tự xác nhận và tick** các mục còn lại theo tình trạng thật; cập nhật ghi chú (22 artifact, Critique 283 từ); **ký**. |

## 4. Tổng kết Độ chính xác AI

| Chỉ số | Số lượng | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Tổng artifact AI sinh đã audit | 22 | 100% |
| VALID (đúng, dùng nguyên) | 10 (A01, A02, A09, A11, A13, A15, A16, A19, A20, A21) | 45,5% |
| INVALID (sai; loại bỏ) | 1 (A10 – Gemini) | 4,5% |
| INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa) | 11 (A03–A08, A12, A14, A17, A18, A22) | 50,0% |

*Riêng 15 test case của AI (A12): VALID 14 (93,3%) · INVALID 0 · INCOMPLETE 1 (6,7%); 0/5 edge case thực tế có trong output của AI.*

*Lượt #29 (11:49 30/09/2026) là lượt AI rà soát và sửa tính nhất quán của báo cáo và các biểu mẫu (số lượt, số artifact, đường dẫn, chính tả); không tạo artifact mới nên không tính thành một hàng riêng, nhưng đã được khai ở AI-03 mục 4.*

## 5. Kết luận — Khi nào nên / không nên dùng AI?

AI làm tốt những việc có khuôn mẫu hoặc có nguồn để bám: dựng khung báo cáo, gom nguồn tin tuyển dụng và defect, sinh test case cho luồng chức năng chính, tạo bảng tính có công thức. Một nửa số artifact (50,0%) vẫn phải sửa vì thiếu dữ liệu sau đăng nhập, thiếu thông tin mới cập nhật, hoặc thiếu kịch bản chỉ xuất hiện khi thao tác trên thiết bị thật. Lỗi nguy hiểm nhất là phát ngôn bịa nhưng trông như có nguồn (Gemini, A10). Khuyến nghị: dùng AI để tạo bản nháp và gợi ý, nhưng mọi con số, phát ngôn, ngày tháng phải có nguồn nguyên văn và được tự mở ra đối chiếu; edge case, phân tích được chấm điểm và các artifact bị cấm phải do người làm.

## 6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

> *"Các phần sau được **Claude (claude-opus-5-5)** tạo bản đầu tiên: khung báo cáo (dàn ý, bảng biểu, placeholder); danh sách gợi ý tin tuyển dụng J08–J10 và phần điền bảng 1.1; phần tóm tắt mô tả công việc và kỹ năng của J02–J10 (1.2); mindmap vai trò QA/QC bản gốc (1.3); bảng thống kê, bảng phân loại và đoạn nhận xét nháp ở 1.4; báo cáo research và hai bảng 20 defect (2.0, 2.1); phần giải thích D18 dùng làm đáp án đối chứng (2.2); bộ 15 test case ban đầu và các giả định về thiết bị, từ đó em xây dựng TC01–TC10 và bảng chức năng F1–F4 (3.2, 3.3); bản nháp AI Audit Report (mục 4); bản tiếng Việt của Mandatory Disclosure (mục 6); bản nháp tự đánh giá và checklist (mục 7); mục 3.6 Test Summary; bảng tóm tắt Phụ lục; file Excel `23120255_TestCases.xlsx`; bản chuyển và điền sẵn các biểu mẫu AI-02, AI-03, AI-05. **Gemini Flash** được dùng một lần để kiểm tra hallucination (mục 2.2).*
>
> *Em đã xem xét và chỉnh sửa: mục 1.1 (đối chiếu từng tin bằng tài khoản của mình, sửa mức lương J03–J10); mục 1.3 (tìm và sửa 3 lỗi E1–E3, quyết định nội dung mindmap đã sửa); mục 1.4 (phân loại J01, đếm lại kỹ năng trên 10 tin); mục 2.1 (mở và kiểm chứng toàn bộ nguồn, cập nhật D16 và D18); mục 3.3 (chọn giữ 10/15 test case của AI, lược bớt phép đo, chạy thật và điền Actual/Verdict); mục 4 (rà soát và xác nhận từng verdict); file Excel và các biểu mẫu AI-02/03/05 (đối chiếu với báo cáo, tự xác nhận và ký).*

*Em đã bổ sung các edge case **TC11, TC12, TC13, TC14, TC15**, tự nghĩ ra và thử trên quạt thật trước khi hỏi lại AI.*

*Các phần do em tự viết hoàn toàn: nội dung J01 và toàn bộ 10 ô **AI Impact Analysis** (1.2); phần phân tích lỗi của mindmap (1.3); việc hỏi Gemini, phát hiện câu bịa và chụp minh chứng (2.2); thông tin thiết bị (3.1); việc thực thi 5 test case, quay video có thuyết minh và phần kết luận (3.5); **AI Critique** (mục 5); **Tự đánh giá** (mục 7).*

*AI Audit Report chi tiết nằm ở mục 4 và file AI-02 (Phụ lục B); toàn bộ prompt kèm timestamp nằm ở Phụ lục A. Em xác nhận không dùng AI để tạo bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm dưới đây."*

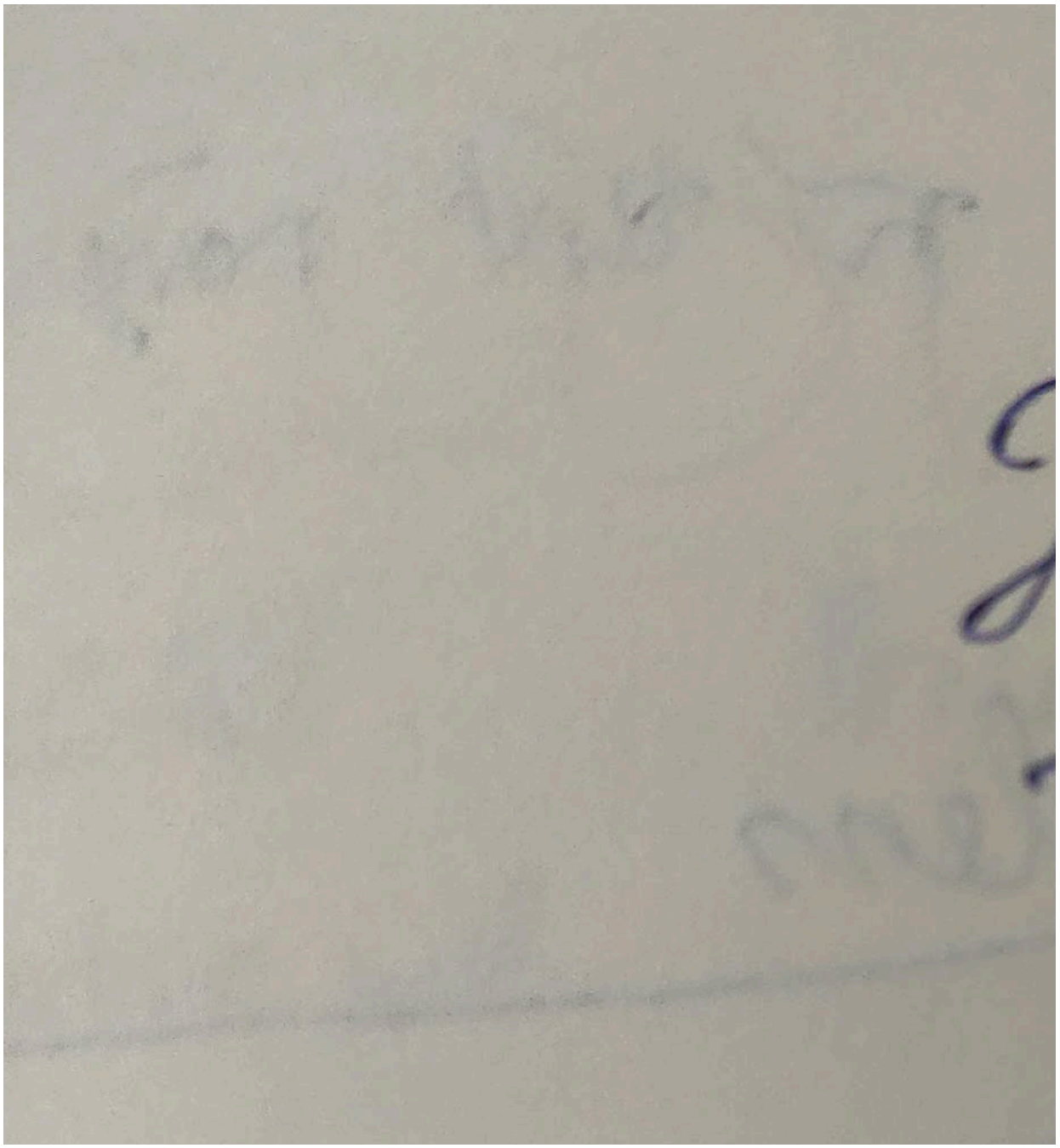
**Danh mục cấm dùng AI:** ảnh thiết bị chụp cùng thẻ sinh viên; giọng thuyết minh trong video; 10 ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng; prompt log có timestamp.

## Chữ ký

| **Mục** | |
|---|---|
| Họ tên sinh viên (in hoa): | LÊ TẤN HIỆP |
| MSSV: | 23120255 |
| Lớp / Khoá: | Software Testing - 23_3 |
| Môn học: | CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm |
| Giảng viên: | Thầy Lâm Quang Vũ, Thầy Trương Phước Lộc, Thầy Trần Duy Hoàng, Thầy Hồ Tuấn Thanh |
| Ngày: | 30/09/2026 |

**Mục**

Chữ ký:



## Tham khảo


- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version); tài liệu ISTQB Foundation (CTFL v4.0.1) của môn học.
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.